

透过贝叶斯模型窥探奥运奖牌

A Glimpse of Olympics Medals through Bayesian Model | Team #2513314 | 2025 MCM Problem C
Outstanding Paper

2025 年美国大学生数学建模竞赛(MCM)C 题:Models for Olympic Medal Tables

赛题:奥运奖牌榜模型 · O 奖(Outstanding)论文 · 中文版

控制号 2513314 | Xi'an Jiaotong University(西安交通大学),China

奖项:COMAP Scholarship Award

说明:原文 PDF 为扫描件(无文字层),本文件由 OCR 识别后机器翻译生成,正文为规范中文排版,原论文中的图表已原位插入。

图表、公式、数据以插入的原文图像为准;中文译文仅供快速理解,如有出入请以原文为准。

原文页眉页脚已省略;OCR 无法辨认处标注为「(此处原文识别不清)」。

2025 MCM/ICM

队伍控制编号 (Team Control Number) 2513314

摘要表 (Summary Sheet)

透过贝叶斯模型一窥奥运奖牌

摘要

奥运奖牌数量随时间波动，受多种影响因素驱动。通过对历史数据的全面分析以及对 2028 年的预测，我们识别出关键趋势和有价值的洞见。

首先，我们进行了探索性数据分析 (exploratory data analysis) 以了解目标变量的分布特征，为建模过程奠定坚实基础。

针对任务 1，我们的目标是预测 2028 年奥运会的奖牌数量。为提高准确性并量化不确定性，我们提出一种贝叶斯分层狄利克雷-多项 (Bayesian Hierarchical Dirichlet-Multinomial, BHDM) 模型，该模型捕捉了奖牌数量离散、受总和约束的特性，同时通过分层先验 (hierarchical priors) 处理过度离散 (overdispersion) 与跨国家异质性 (heterogeneity)。

该模型的一个关键优势是其稳健的不确定性量化 (uncertainty quantification)。每个国家的奖牌数量服从狄利克雷-多项 (Dirichlet-Multinomial) 分布，其潜在速率 (latent rates) 由国家特定回归系数 (regression coefficients) 与服从 Gamma 分布的集中参数 (concentration parameter) 控制。基于 MCMC 的后验 (posterior) 推断给出 95% 可信区间 (credible intervals)，既能评估奖牌预测，也能评估“破冰” (ice-breaking) 概率等极端结果。通过分析后验分布，该模型对关键预测变量提供了可解释的洞见，从而确保在不确定性下做出明智决策。

该方法表现强劲，总奖牌数的 R^2 达到 0.85，金牌数的 R^2 达到 0.80，超越了所有基线模型 (baseline models)。我们对 2028 年的预测显示，美国将赢得 146 枚奖牌 (95% 可信区间：136–156) 与 53 枚金牌 (95% 可信区间：50–56)，较 2024 年有所增加，而中国的奖牌总数降至 82。我们还计算了破冰概率，其中马来西亚 (68.6%) 与南苏丹 (39.0%) 最有可能赢得各自的首枚奖牌。回归分析识别出美国、中国、英国与法国的关键项目，为主办国优化奖牌前景提供了战略性洞见。

针对任务 2，我们研究了“伟大教练” (Great Coach) 效应。首先，我们定义伟大教练，并构建一个国家层面的伟大教练变量，以量化每个国家的教练实力。随后，我们将该变量纳入 BHDM 模型，并通过回归系数分析其影响。

结果表明，伟大教练对奖牌总数与金牌数都有显著影响。具体而言，对于美国、中国与日本，该变量每增加一个单位，预期奖牌数分别增加 3.74%、4.55% 与 2.87%。此外，我们还考察了这三个国家的关键项目，以评估这一效应的影响。

为检验模型的稳健性，我们对弱信息先验 (weakly informative priors) 与奖牌均等分布的假设进行了敏感性分析。结果表明，尽管调整了参数与分布，模型仍保持合理的预测性能，仅与原始基线有微小偏差，证明了其稳健性。

针对任务 3，基于上述完整的建模过程，我们得出了三点额外的洞见：经济水平决定奖牌（Economic level determines medals）、主场优势与体制一致者占优（Home Turf and Aligned Systems Prevail），以及新兴项目助力低 GDP 国家（Emerging Sports Aid Low-GDP Countries）。我们将这些洞见通过一封信函传达给各国奥委会（NOC），旨在提升其战略，帮助各国争取更多金牌。

关键词：贝叶斯分层狄利克雷-多项模型、后验推断、不确定性量化、回归分析、可信区间

目录

1	引言	3
1.1	背景	3
1.2	问题重述	3
1.3	我们的工作	4
2	假设与合理性说明	5
3	符号说明	5
4	数据预处理	5
4.1	数据清洗	6
4.2	数据集一览	6
5	任务 1：预测 2028 年洛杉矶奥运会奖牌	6
5.1	影响奥运奖牌成绩的关键变量	6
5.2	贝叶斯分层狄利克雷-多项（BHDM）模型	7
5.3	洛杉矶 2028 预测	10
5.4	将实现零突破的国家	11
5.5	重要项目与主场效应	12
6	任务 2：深入探讨伟大教练（Great Coach）效应	13
6.1	什么是伟大教练？	14
6.2	伟大教练对奖牌的影响	14
6.3	投资伟大教练并估算其影响	15

7 敏感性分析 16

7.1 t2 值的敏感性分析 16

7.2 均等分布假设的敏感性分析 17

8 所提模型的优势与局限 17

9 任务 3：BHDM 模型的其他原创洞见 19

9.1 经济水平决定奖牌 19

9.2 主场优势与体制一致者占优 19

9.3 新兴项目助力低 GDP 国家 20

9.4 致 NOC 的信函 20

10 关于奥运奖牌数量的一些洞见 21

参考文献 22

引言

1.1 背景

奥运会每四年举办一次，汇聚了世界顶尖运动员，在众多运动项目中同场竞技。自 1896 年首届现代奥运会以来，这项赛事的规模显著扩大，参赛国家越来越多，比赛项目也不断增加。奖牌数量是衡量国家体育成绩的关键指标，反映了一个国家在竞技体育投入、人才培养与国际竞争力方面的水平。

图 1：2028 年夏季奥运会将在美国洛杉矶举行。



洛杉矶

预测奥运奖牌数量是一项重要的挑战，因为它能揭示国家体育战略与成绩趋势。影响一个国家奖牌前景的因素多种多样，包括经济资源、人口规模、体育基础设施与历史成绩。此外，主办国往往因主场优势与投入增加而出现奖牌数量的提升。一个稳健的预测模型可以帮助体育组织高效配置资源，并为未来的奥运会设定切合实际的目标。

在国家投入之外，教练在竞技成功中也发挥着关键作用。一些精英教练显著影响了多个国家的成绩，展现出一种“伟大教练”（Great Coach）效应。通过分析历史数据，可以量化这一效应，并识别出哪些项目聘请顶尖教练能最大化一个国家的夺牌潜力。理解教练在奥运成功中的作用，可以为那些希望提升成绩的国家提供战略建议。

1.2 问题重述

奥运奖牌的分布是分析人士、体育联合会与政策制定者关注的重要议题。奖牌榜反映了一个国家的竞技实力、体育发展投入以及战略资源配置。本研究着重于建立奥运奖牌数量的预测模型，并探究影响国家成绩的深层因素。

具体而言，我们的目标包括：

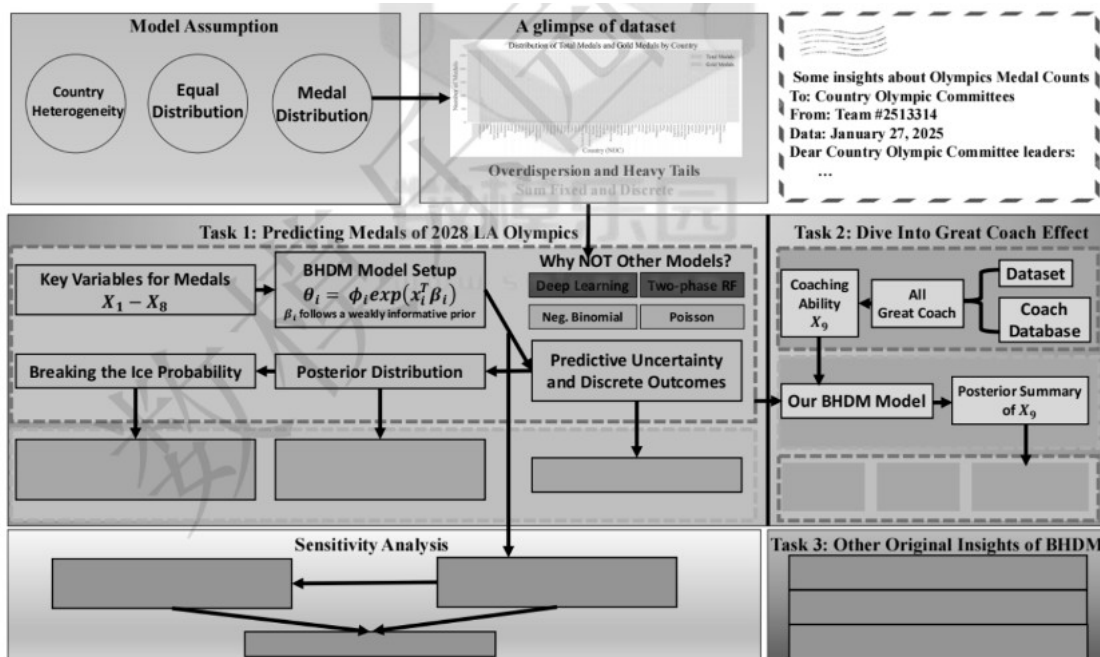
- 建立一个数学模型，用于预测每个国家在 2028 年洛杉矶夏季奥运会上获得的金牌数与奖牌总数，纳入历史成绩、主办国优势以及项目分布等因素。
- 估算各国赢得其首枚奥运奖牌的可能性，并分析新晋夺牌国家出现的概率。
- 考察具体运动项目与国家成绩之间的关系，识别对一个国家奖牌总数贡献显著的关键项目。
- 研究精英教练对国家成绩的潜在影响，量化“伟大教练”（Great Coach）效应，并为选定国家的教练投入提出战略性建议。

通过解答这些问题，本研究旨在为奥运奖牌趋势提供有价值的洞见，帮助各国奥委会（NOC）优化其训练计划与资源配置，以备战未来的赛事。

1.3 我们的工作

我们的工作流程见图 2。在建模之前，我们首先进行了模型假设（第 2 节）与数据探索（第 4.2 节），以推进建模过程。在探索数据分布之后，我们确定了八个关键变量（第 5.1 节），并构建了贝叶斯分层决策模型（Bayesian Hierarchical Decision Model, BHDM）（第 5.2 节），以更好地拟合我们观测到的分布。

图 2：我们的工作流程。



模型假设

数据集一览

各国奖牌总数与金牌数的分布

关于奥运奖牌数量的一些洞见

国家

均等

奖牌

致：各国奥委会

异质性

分布

分布

来自：Team #2513314

日期：2025 年 1 月 27 日

致各国奥委会领导人：

过度离散与重尾

任务 1：预测 2028 年洛杉矶奥运会奖牌

任务 2：深入探讨伟大教练效应

BHDM 模型设定

为何不用其他模型？

奖牌的关键变量

教练

数据集

$$\theta_i = \Phi_i \exp(x_i \beta_i)$$

深度学习

两阶段随机森林（RF）

X1–X8

能力

AI

β 服从弱信息先验

负二项

泊松

伟大教练

教练

Xg

数据库

预测不确定性

破冰概率

后验分布

与离散结果

我们的 BHDM 模型

后验汇总

Xg 的

敏感性分析

任务 3：BHDM 的其他原创洞见

在建模过程中，我们也考虑了其他备选模型；然而，这些模型要么与数据分布不一致，要么无法捕捉国家之间的差异，因而被排除。随后，我们利用自己的模型预测了 2028 年洛杉矶奥运会的奖牌分布及其 95% 预测区间。此外，我们还分析了突破概率，识别了特定国家的关键项目，并为主办国提出了项目设置的调整建议。

为研究“伟大教练”（Great Coach）效应，我们首先将维基百科（Wikipedia）数据库与我们的数据集进行交叉比对，以识别精英教练。随后，我们量化了每个国家的教练实力，并

将其作为一个新变量纳入我们的 BHDM（Bayesian Hierarchical Dirichlet-Multinomial，贝叶斯分层狄利克雷-多项）模型。通过分析三个选定国家中该变量的后验参数，我们评估了优秀教练对其奥运表现的影响（第 6 节）。

随后，我们进行了敏感性分析，以确定模型参数与分布变化对结果的影响，从而验证模型的稳健性（第 7 节）。最后，基于整个建模过程，我们得出三点原创性见解，并起草了一封致中国奥委会（COC, Chinese Olympic Committee）的信函，以传达这些发现（第 9 节）。

2 假设与合理性论证

为简化建模过程，我们作出以下假设：

假设 1（奖牌分布假设）：待建模的奖牌数分布要求预测值为整数且总和固定，并通常表现出过度离散与重尾特征。这是我们最核心的假设，并直接决定了我们对建模方法的选择。在第 4.2 节中，我们将通过可视化分析验证这一假设。

假设 2（同等分布假设）：代表各国参赛的运动员构成与技术水平，以及 2028 年奥运会所设项目，将与 2024 年巴黎奥运会大体一致。鉴于 2028 年奥运会尚无数据，我们假设项目设置、运动员参赛等关键因素与 2024 年保持可比。在第 7.2 节中，我们将探讨对这一假设的放宽。

假设 3（国家异质性假设）：各国擅长的运动项目不同，且对同一组变量的适应能力各异，从而形成跨国异质性。在第 5.2 节中，我们将详细探讨这一现象，并将其作为建模方法中的一项关键假设纳入。

3 符号说明

表 1: BHDm 模型及相关分析中使用的符号说明。

Symbol	Description	Symbol	Description
N	Number of countries	M_i	Medal count of country i
T	Total medals across all countries	T_{new}	Total medals in a future Olympics
$\mathbf{x}_i$	Covariate (feature) vector for country i	$\boldsymbol{\beta}_i$	Random coefficient vector for country i
$\boldsymbol{\mu}_\beta$	Global mean of coefficient vectors	Σ_β	Covariance matrix (weakly informative prior)
ϕ_i	Concentration parameter for country i	α_ϕ, β_ϕ	Hyperparameters for ϕ_i (Gamma distribution)
θ_i	Latent rate for country i	$M_{i,\text{new}}$	Predicted medal count of country i in future
$X_{1,i}$	Historical medal record	$X_{2,i}$	Athlete delegation size
$X_{3,i}$	Host nation flag (binary)	$X_{4,i}$	Social system congruence (binary)
$X_{5,i}$	Athletics events	$X_{6,i}$	Tactical & strength events
$X_{7,i}$	Ball sports events	$X_{8,i}$	Emerging events
$X_{9,i}$	Great Coach variable (aggregate coaching ability)	G, S, B	Gold, silver, and bronze medal counts
		A	Coaching ability metric ($6G + 3S + B$)

4 Data Pre-processing

| 符号 | 说明 | 符号 | 说明 |

| --- | --- | --- | --- |

| N | 国家数量 | M_i | 国家 i 的奖牌数 |

| T | 所有国家的奖牌总数 | T_{new} | 未来一届奥运会的奖牌总数 |

| $\mathbf{x}_i$ | 国家 i 的协变量（特征）向量 | $\boldsymbol{\beta}_i$ | 国家 i 的随机系数向量 |

| $\boldsymbol{\mu}_\beta$ | 系数向量的全局均值 | Σ_β | 协方差矩阵（弱信息先验） |

Φ_i	国家 i 的浓度参数	$\alpha\Phi, \beta\Phi$	Φ_i 的超参数（伽马分布）
θ_i	国家 i 的潜在速率	$M_{i,new}$	国家 i 未来的预测奖牌数
$X_{1,i}$	历史奖牌记录	$X_{2,i}$	运动员代表团规模
$X_{3,i}$	东道国标识（二元）	$X_{4,i}$	社会制度一致性（二元）
$X_{5,i}$	田径类项目	$X_{6,i}$	战术与力量类项目
$X_{7,i}$	球类项目	$X_{8,i}$	新兴项目
$X_{9,i}$	优秀教练变量（综合执教能力）	G, S, B	金、银、铜牌数
A	执教能力度量（ $6G + 3S + B$ ）		

4 数据预处理

在开始建模之前，我们进行了数据清洗和初步的探索性数据分析，以更好地理解数据集的特征。

4.1 数据清洗

经检查，我们发现 `summerOly_programs.csv` 文件中存在缺失值。这些缺失源于某些项目在特定年份未被设立，导致相应记录缺失。为解决这一问题，我们将缺失值替换为 0。

此外，我们发现四个数据集——`summerOly_programs.csv`、`summerOly_hosts.csv`、`summerOly_medal_counts.csv` 和 `summerOly_athletes.csv`——中国国家代码（NOC，National Olympic Committee，国家奥委会代码）的表示方式不一致。为统一这些差异，我们将所有国家代码转换为统一的三字母格式。不过，为清晰和易读起见，本文后续所有讨论均使用国家名称而非三字母代码。

此外，我们识别出新成立的国家以及临时代表队，例如难民奥运代表队（Refugee Olympic Team）。由于这些主体缺乏历史记录，为保持数据集的一致性，其所有历史数据均被初始化为 0。不过，俄罗斯属于例外：其 NOC 于 2020 年更新为 ROC（Russian Olympic Committee，俄罗斯奥委会）。在此情况下，我们保留了与俄罗斯相关的历史数据，以准确反映其以往的参赛情况。

4.2 数据集概览

理解金牌数与奖牌总数的分布模式至关重要，因为它直接影响后续分析中建模策略的选择。为说明这一点，图 3 展示了奥运历史上金牌数与奖牌总数的国家层面分布。值得注意的是，这些分布表现出明显的过度离散与重尾特征，这源于奖牌数固有的离散性质以及总和固定的约束。

图 3：奥运历史奖牌总数与金牌分布。图内文字：图题「各国奖牌总数与金牌的分布」；纵轴「奖牌数量」；图例「奖牌总数」「金牌」；横轴「国家（NOC）」；刻度 2500、000。

of a fixed total sum.



5 任务 1：预测 2028 年洛杉矶奥运会奖牌

5.1 影响奥运奖牌成功的关键变量

基于 Schlembach 等人 [7] 提出的见解，可以明显看出，一个国家赢得奥运奖牌的能力源自多种多样而又相互关联因素的共同作用。接下来，我们将考察三个关键维度——经济实力、东道主优势以及项目特定属性——并介绍与每个维度相关的关键解释变量。

1. 经济实力。

历史奖牌记录 (X_1)：反映一个国家在紧邻的上一个奥运周期中所获奖牌数（对于以金牌为核心的预测，它特指上一届的金牌数量）。出色的历史成绩往往有赖于对竞技项目持续稳定的投入和健全的训练基础设施作为支撑。

运动员代表团规模 (X_2)：表示派往本届奥运会的运动员总数，可作为机构支持力度和国家人才储备广度的一个代理度量。规模较大的代表团通常与更强的财力支持以及在多个运动项目上更为完善的培养路径相关联。

2. 东道主优势。

东道国标识 ($X_3 \in \{0, 1\}$)：表示一个国家是否为东道主 ($X_3 = 1$)。东道国往往能够凭借对本地环境的熟悉、更高的观众支持度以及后勤上的便利而获益。

社会制度一致性 ($X_4 \in \{0, 1\}$)：识别那些社会或制度结构与东道国高度一致的国家 ($X_4 = 1$)。这种一致性可以降低文化障碍，促进更顺畅的环境适应，从而间接提升竞技表现。

3. 项目特定属性。各奥运项目之间存在显著的异质性，某些国家历来在特定领域表现出色。文化传统、区域性的训练方式，甚至基因层面的先天倾向，都可能在特定运动项目中形成竞争优势 [6]。为捕捉这种多样性，我们将项目划分为四个关键类别：

田径类项目 (X_5)：涵盖所有田径比赛，这一领域通常具有全球参与广泛的特点，突出展现速度、耐力与敏捷性。

战术与力量类项目 (X_6)：涵盖击剑、持拍类运动、摔跤和举重等项目，在这些项目中，战略思维、技术技巧与身体力量相互依存、共同作用。

球类项目 (X_7)：涵盖以团队为核心的比赛，包括足球、篮球和排球等，这些项目高度依赖参赛者之间的协同配合以及完善的支持体系。

新兴项目 (X_8)：在本奥运周期中首次亮相的新设项目或比赛。率先在这些项目上发力的国家或许能享受先发优势，但由于历史数据有限，也面临着更高的不确定性。

总体而言，这些变量不仅可以作为定量分析中的潜在预测因子，还提供了一个结构化的视角，用于考察资源、环境因素以及项目特定的细微差异如何共同塑造一个国家的奥运表现。

5.2 贝叶斯分层狄利克雷-多项 (BHDM) 模型

第 4.2 节表明，奥运奖牌数据通常要求预测值为整数、总和已知，且往往表现出过度离散与重尾特征，并需要通过部分池化 (partial pooling) 来处理跨国异质性。在这一分布约束下，深度学习与机器学习方法（例如循环神经网络 (RNN, Recurrent Neural Network) 和两阶段随机森林 (RF, Random Forest)）显然并不适用，因为它们无法

在不做特殊修改的情况下满足总和固定与离散性条件。诸如负二项分布（Negative Binomial）与泊松分布（Poisson）等统计方法同样不够充分，因为它们对长尾数据的处理能力较差。虽然标准的贝叶斯多项模型能够有效地对此类数据建模，但它无法满足我们的国家异质性假设，因为它假定所有国家共享同一个 β ，这与我们的框架不相容。贝叶斯分层狄利克雷-多项（BHDM）模型通过结合狄利克雷-多项似然（该似然同时强制满足离散性与总和约束）与回归参数上的分层先验来应对这些挑战，使每个国家都能拥有各自的系数向量。

模型设定。设 N 为国家数量，令 $(M_1, \dots, M_N)$ 为观测到的奖牌数，其总和为

$$T = \sum_{i=1}^N M_i \quad (1)$$

对于每个国家 i ，我们定义协变量向量 x_i 与随机系数向量 β_i 。在我们的设定中，我们对 β_i 采用弱信息先验（weakly informative prior），具体假设为

$$\beta_i \sim N(\mu\beta, \Sigma\beta), \quad i = 1, \dots, N \quad (2)$$

其中（协方差矩阵的先验设定）「(此处原文识别不清)」

这一选择反映了我们的先验信念：在允许各国回归系数存在适度差异的同时，个体效应不应过度分散。因此，弱信息先验提供了正则化，而无需施加过于严格的假设，使数据得以主导后验推断。

此外，我们为每个国家 i 引入浓度参数 Φ_i ：

$$\Phi_i \sim \text{Gamma}(\alpha\Phi, \beta\Phi) \quad (3)$$

每个国家 i 都有一个关联的特征向量

$$x_i = (X_{1,i}, X_{2,i}, X_{3,i}, X_{4,i}, X_{5,i}, X_{6,i}, X_{7,i}, X_{8,i})^T \quad (4)$$

综合以上各项，每个国家的潜在速率为

$$\theta_i = \Phi_i \exp(x_i^T \beta_i) \quad (5)$$

在给定 $\{\theta_i\}$ 的条件下，向量 $(M_1, \dots, M_N)$ 服从狄利克雷-多项分布：

$$(M_1, \dots, M_N) \sim \text{Dirichlet-Multinomial}(T; \theta_1, \dots, \theta_N) \quad (6)$$

这确保了每个 M_i 均为整数，且 $\sum_{i=1}^N M_i = T$ 。

后验分布。令 $M = (M_1, \dots, M_N)$ ，并回顾 (5) 式中的 θ_i 。将似然函数 (6) 式与分层先验相结合，可得

$$p(\{\beta_i\}, \{\Phi_i\}, \mu\beta, \Sigma\beta \mid M) \propto \text{Dirichlet-Multinomial}(M; \theta_1, \dots, \theta_N) \times \prod_{i=1}^N [N(\beta_i; \mu\beta, \Sigma\beta) \times \text{Gamma}(\Phi_i; \alpha\Phi, \beta\Phi)] \times p(\mu\beta, \Sigma\beta) \quad (7)$$

其中 $p(\mu, \Sigma)$ 是一个合适的超先验（hyperprior，例如正态-逆威沙特分布 Normal-Inverse-Wishart）。人们可以通过马尔可夫链蒙特卡洛（Markov chain Monte Carlo, MCMC）或其他近似方法从该后验分布中采样，从而同时捕捉跨国家的部分池化（通过 $\{\beta_i\}$ ）与过度离散（通过 $\{\Phi_i\}$ ）。

预测不确定性与离散结果（Predictive Uncertainty and Discrete Outcomes）。对于奖牌总数为 T_{new} 的未来一届奥运会，每个后验样本（ $\{\beta\}$ 、 $\{\Phi\}$ ）给出

$$\text{(此处原文识别不清)} \quad (8)$$

并由此从

（此处原文识别不清）（9）

中产生一个随机抽取。由于狄利克雷-多项分布（Dirichlet-Multinomial distribution）产生一个总和为 T_{new} 的非负整数向量，它能够精确地保持离散计数。在众多后验样本 $s = 1, \dots, S$ 上，这一过程同时捕捉了参数不确定性（ $\{\beta, \Phi_i\}$ 的变动）以及将 T_{new} 枚奖牌分配给 N 个国家时所固有的类多项随机性。在实际应用中，人们可以根据这些采样结果构造 95% 可信区间，以度量每个国家奖牌数的合理取值范围。

破冰概率（Breaking the Ice Probability）。假设某国家 i 历史上从未获得过奖牌。为评估其在即将到来的奥运会上至少赢得一枚奖牌的可能性，注意到每个模拟结果 $M^{(s)}_{i,\text{new}} > 0$ ，我们将「破冰」的概率近似为

$$\Pr(M_{i,\text{new}} > 0) \approx (1/S) \sum_{s=1}^S \mathbb{1}[M^{(s)}_{i,\text{new}} > 0]。 \quad (10)$$

该指标自然地综合了国别参数的变异性与离散奖牌分配的随机性。

……计算诸如后验均值、中位数以及任意所需置信水平（通常为 95%）下的可信区间等汇总统计量。奖牌数的 95% 可信区间 $[l_i, u_i]$ （此处原文识别不清）。类似地，人们还可以计算超越历史纪录或达到某一奖牌数阈值的概率。这些可信区间不同于经典的「频率学派预测区间」（frequentist prediction intervals），但在贝叶斯框架内具有类似的解释作用，反映了在所推断的 BHDM 下未来合理结果的分布。

回归系数的解释（Interpreting Regression Coefficients）。由于贝叶斯估计为每个 $\beta_{i,j}$ 提供后验抽样，人们可以直接从这些样本中计算若干汇总度量。首先，后验均值 $\beta_{i,j}$ 给出了协变量 j 对国家 i 奖牌获取对数速率的影响效应的中心估计。其次，后验标准差 $\text{StdDev}(\beta_{i,j})$ 刻画了围绕该均值的不确定性。人们还可以计算 $\beta_{i,j}$ 大于零的后验概率，记作 $\Pr(\beta_{i,j} > 0)$ ，它揭示了增大协变量 j 对该国奖牌前景产生正向影响的可能性有多大。最后，95% 可信区间 $[L_{i,j}, U_{i,j}]$ 通常通过取 $\beta_{i,j}$ 后验抽样的第 2.5 和第 97.5 百分位数得到。在层级模型下，该区间指示了与观测数据最为一致的系数取值范围。正的 $\beta_{i,j}$ （由其后验均值与可信区间所标示）（此处原文识别不清）意味着奖牌累积的增加，而负值则意味着相反的结果。由于层级结构中的部分池化作用，小型或新兴国家的极端估计会被自然地收缩向全局均值，从而降低过拟合风险，并对哪些预测变量最影响奖牌结果提供稳健的推断。

5.3 洛杉矶 2028 的预测（Projections of LA 2028）

根据等分布假设（Equal Distribution Assumption），我们以 2024 年的数据作为 2028 年的近似，仅对主办国进行修改。随后将这些特征纳入我们的模型，并与其他方法进行比较，结果见表 2（Table 2）。如表 2 所示，我们提出的 BHDM 模型在预测奖牌数方面优于机器学习/深度学习方法和传统统计方法。例如，在总奖牌（All Medals）类别中，BHDM 的 MSE 为 6.98、 R^2 为 0.85，明显优于竞争模型相应的数值——后者误差更高、拟合指数更低。类似地，在金牌（Gold Medals）类别中，BHDM 的 MSE 为 3.42、 R^2 为 0.80，以显著优势超越其他模型。这些改进主要归功于 BHDM 模型在捕捉底层数据分布方面的自适应能力，从而有效建模数据集中的内在变异性与复杂关系，进而产生更准确的预测。

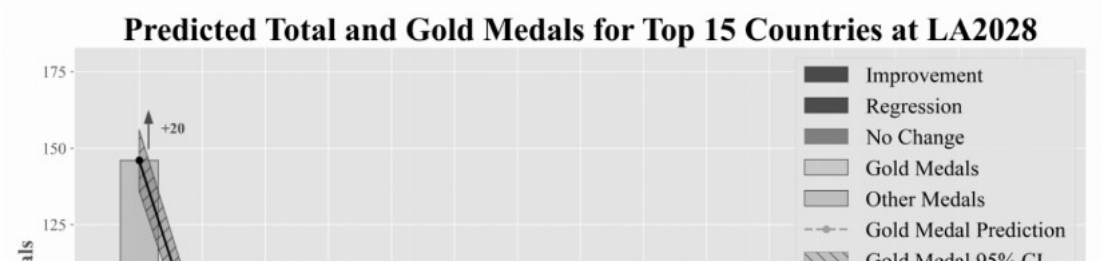
表 2 (Table 2)：奖牌预测的模型性能指标对比。MSE、RMSE 与 MAE 的数值越低表示性能越好，而 R^2 与调整 R^2 (Adjusted R^2) 的数值越高表示模型拟合越好。每个指标的最佳表现以加粗标出。
accurate predictions.

机器学习/深度学习模型 (Machine/Deep Learning Models) 统计模型 (Statistical Models)						
奖牌类型	指标	XGBoost[1]	RNN[3]	RF Two-stage[5]	Poisson (泊松)	Neg.Binomial (负二项)
总奖牌 (All Medals)						
MSE:		7.21	7.05	7.37	10.45	10.33
RMSE:		2.72	2.65	2.78	3.21	3.15
MAE:		1.15	1.12	1.17	1.58	1.52
R^2 :		0.84	0.83	0.77	0.71	0.74
调整 R^2 :		0.82	0.78	0.74	0.68	0.69
金牌 (Gold Medals)						
MSE:		3.71	3.63	3.82	5.25	5.12
RMSE:		1.93	1.91	1.95	2.29	2.26
MAE:		1.03	0.99	1.04	1.23	1.25
R^2 :		0.76	0.79	0.71	0.66	0.71
调整 R^2 :		0.74	0.75	0.68	0.62	0.69

基于我们的贝叶斯层级模型，我们对 2028 年洛杉矶奥运会奖牌榜的预测如图 4 (Figure 4) 所示。该图显示，美国将显著提升其表现，预计奖牌总数为 146 枚 (95% CI: [136, 156])、金牌 53 枚 (95% CI: [50, 56])，相较于 2024 年分别增加 +20 枚总奖牌和 +13 枚金牌；与之相反，中国预计将下降至 82 枚总奖牌 (95% CI: [75, 90]) 和 31 枚金牌 (95% CI: [28, 34])，而英国预计将减少 5 枚总奖牌 (降至 60 枚)，并减少 2 枚金牌 (最终为 12 枚金牌)。此外，在调整 2024 年主场优势效应后，法国预计将回落 10 枚总奖牌 (至 54 枚) 和 4 枚金牌 (至 12 枚)。与此同时，澳大利亚和日本都表现出温和的进步，而荷兰则呈现强劲的上升趋势，总奖牌增加 11 枚、金牌增加 5 枚。总体而言，我们的模型表明，美国和荷兰最有可能提升，而中国、英国、法国、意大利和韩国预计将比 2024 年表现更差。由后验预测抽样得到的 95% 可信区间量化了预测中的不确定性，并为解释未来合理结果的范围提供了稳健的框架。

图 4 (Figure 4)：2028 年洛杉矶奥运会的预测奖牌分配。金色条表示金牌，银色条表示其他奖牌；黑色实线表示总奖牌预测，深橙色虚线表示金牌预测，阴影区域表示 95% 可信区间。

Figure 4: **Predicted Medal Allocations for LA 2028.** Gold bars represent gold medals and silver bars represent other medals; the solid black line shows the total medal prediction, the dashed dark orange line shows the gold medal prediction, and the shaded areas indicate the 95% credible intervals.

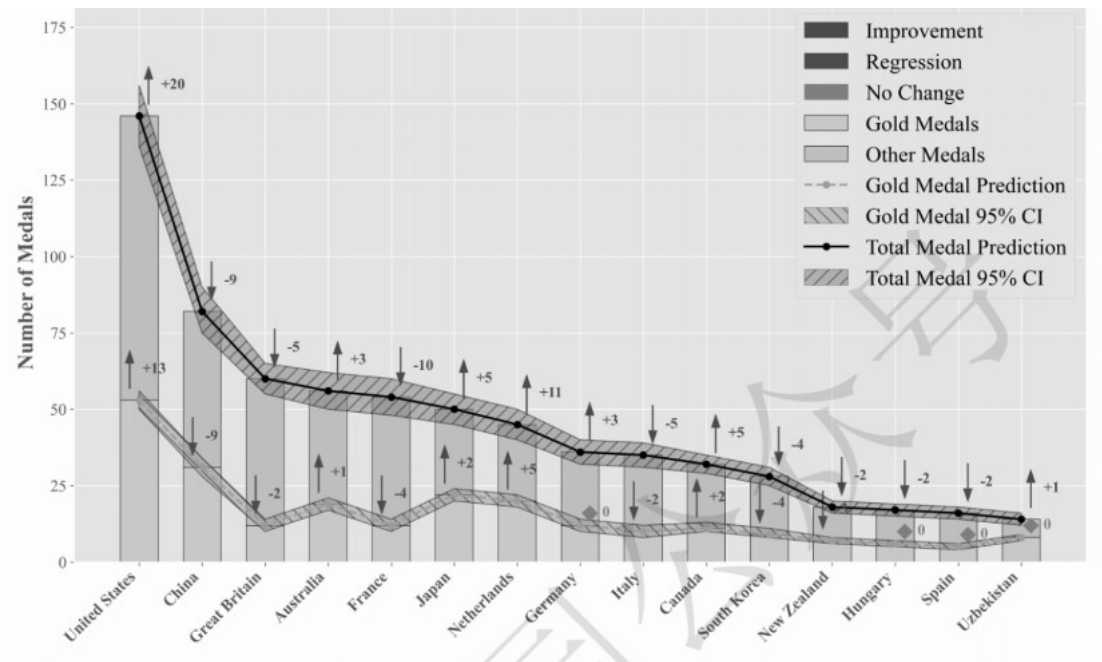


图表标题：Predicted Total and Gold Medals for Top 15 Countries at LA2028（LA2028 前 15 国预测总奖牌与金牌数）

纵轴（Number of Medals，奖牌数量）刻度：175、150、125、100、75、50、25

图例：Improvement（提升）、Regression（回落）、No Change（无变化）、Gold Medals（金牌）、Other Medals（其他奖牌）、Gold Medal Prediction（金牌预测）、Total Medal Prediction（总奖牌预测）、Gold Medal 95% CI（金牌 95% CI）、Total Medal 95% CI（总奖牌 95% CI）

表 3（Table 3）：2028 年有望实现奖牌零的突破的国家概率。



类别 | 国家 | 概率 | 95% CI

金牌（Gold）：马来西亚 0.6861 [0.4568, 0.8132]；难民奥林匹克代表队（Refugee Olympic Team）0.3788 [0.3214, 0.4128]；海地 0.2569 [0.2112, 0.2698]

总奖牌 (Total)：南苏丹 0.3904 [0.3315, 0.4208]；几内亚 0.3227 [0.2774, 0.3518]；缅甸 0.1554 [0.1102, 0.1898]

5.4 实现奖牌零突破的国家

表 3 给出了各国在 2028 年奥运会上实现从零奖牌历史到零的突破的估计概率及其相应的 95% 可信区间。与上文相同，结果分为两个奖牌组别：金牌与总奖牌。

金牌

· 马来西亚：马来西亚赢得其首枚金牌的估计概率为 0.6861，95% 可信区间相对较宽，为 [0.4568, 0.8132]。该区间表明，尽管中心估计值显著偏高，但精确概率仍存在相当大的不确定性。尽管如此，即便是约 0.46 的下界，也表明马来西亚在金牌组别中零的突破潜力具有强烈的潜在信号。

· 难民奥林匹克代表队：其零的突破估计概率为 0.3788，可信区间较窄，为 [0.3214, 0.4128]，表明难民奥林匹克代表队具有中等水平的潜力。较窄的区间反映了该估计更高的精确度，意味着相较于马来西亚的概率，模型对这一中等概率更有把握。

· 海地：海地的估计概率为 0.2569，95% 可信区间为 [0.2112, 0.2698]。相对较低的点估计，加上较窄的区间，进一步印证了海地在金牌组别中实现零的突破可能性较低的结论。狭窄的取值范围表明对该低概率估计具有很高的置信度。

各点估计之间的鲜明对比——尤其是马来西亚的高概率相对于难民奥林匹克代表队和海地的较低概率——凸显了金牌竞争态势中的显著差异。

总奖牌 (Total Medals)

· 南苏丹：在总奖牌组别中，南苏丹展现出最高的零突破概率，为 0.3904，可信区间为 [0.3315, 0.4208]。尽管这一估计低于马来西亚的金牌概率，但它表明，在综合考虑所有奖牌类型时，南苏丹具有竞争优势。

· 几内亚：几内亚的估计概率为 0.3227，95% 可信区间为 [0.2774, 0.3518]。几内亚的可信区间与南苏丹的有一定程度的重叠，这表明虽然南苏丹略有优势，但在贝叶斯框架下，这两个国家之间的差异可能并不具有统计显著性。

· 缅甸：缅甸在总奖牌组别中的估计概率最低，为 0.1554，可信区间为 [0.1102, 0.1898]。这在积累任何奖牌的零突破潜力方面，将缅甸与其他候选国家明显区分开来。

与金牌组别相比，总奖牌组别呈现出分布更均匀的一组概率。尽管总体概率较低，但各国之间的差异反映了在考虑整个奖牌总数时所涉及的事件范围更广、竞争因素更多，这与争夺金牌所需的单一专注形成对比。

5.5 重要运动项目与主场效应的影响 (Important Sports and Home Event Impact)

运动项目与奖牌获取分析 (Events and Medal Acquisition Analysis)：表 4 (Table 4) 中的回归系数表明，项目特定的属性是奥运奖牌成功的关键决定因素，且各国之间存在显著差异。例如，在美国，球类运动项目 (Ball Sports Events, X7) 的系数为 0.03123，后验概率高达 0.98，表明篮球、足球等团队运动极大地推动了奖牌的获取。类似地，田径项目 (Athletics Events, X5) 表现出正向效应

($\beta = 0.02345$, $\Pr(\beta > 0) = 0.97$)，表明传统的田径比赛同样重要。相比之下，中国在田径项目 (X5, $\beta = 0.01567$, $\Pr(\beta > 0) = 0.92$) 上的效应相对温和，但在新兴项目 (Emerging Events, Xs, $\beta = 0.01765$, $\Pr(\beta > 0) = 0.93$) 上的影响更为显著，这意味着其向新运动项目的战略性拓展在提升其奖牌前景方面发挥了重要作用。此外，英国 (X5 的 $\beta = 0.02678$, $\Pr(\beta > 0) = 0.98$) 和法国 (X5 的 $\beta = 0.02631$, $\Pr(\beta > 0) = 0.97$) 都表现出与田径项目强烈的正向关联，进一步印证了特定运动领域与各国历史优势及战略投入相一致的观点。

主办国项目选择的影响 (Impact of Home Country Event Selection)：表 4 中的回归结果也凸显了为利用主场优势而调整项目选择的重要性。当一个国家主办奥运会时，它可以利用熟悉场馆、更优的后勤保障以及更高的球迷热情等本土化优势。例如，美国在田径项目 (X5, $\beta = 0.02345$, 95% CI: [-0.00007, 0.04697]) 上表现出强烈的正向效应，在球类运动项目 (X7, $\beta = 0.03123$, 95% CI: [0.00771, 0.05475]) 上则更为显著，这表明重视这些运动可以最大化主场优势的固有收益。类似地，在英国和法国，田径项目也产生了稳健的正向系数 (英国: β )

表 4:4 个国家各预测变量回归系数的后验汇总统计量。

Variable	United States				China			
	Beta	Std. Err.	$\Pr(\beta > 0)$	95% CI	Beta	Std. Err.	$\Pr(\beta > 0)$	95% CI
X ₁	0.03412	0.01234	0.99	[0.01996, 0.04828]	0.03245	0.01156	0.99	[0.01980, 0.05510]
X ₂	0.01745	0.00852	0.99	[0.00079, 0.03411]	0.01621	0.00825	0.98	[0.00014, 0.03228]
X ₃	0.06567	0.01245	0.99	[0.04873, 0.07007]	0.06456	0.01231	0.99	[0.04045, 0.07867]
X ₄	0.01234	0.00759	0.93	[-0.00236, 0.02704]	0.02891	0.01055	0.98	[0.00833, 0.04949]
X ₅	0.02345	0.01244	0.97	[-0.00007, 0.04697]	0.01567	0.01143	0.92	[-0.00589, 0.03723]
X ₆	-0.00234	0.01038	0.32	[-0.02194, 0.01726]	0.01239	0.00951	0.95	[-0.00628, 0.03096]
X ₇	0.03123	0.00713	0.98	[0.00771, 0.05475]	0.01098	0.01162	0.85	[-0.01058, 0.03254]
X ₈	0.01287	0.01214	0.88	[-0.01065, 0.03639]	0.01765	0.00854	0.93	[0.00099, 0.03431]

Variable	United Kingdom				France			
	Beta	Std. Err.	$\Pr(\beta > 0)$	95% CI	Beta	Std. Err.	$\Pr(\beta > 0)$	95% CI
X ₁	0.03789	0.01345	0.99	[0.01153, 0.05425]	0.03983	0.01273	0.99	[0.01347, 0.05419]
X ₂	0.01567	0.00759	0.96	[0.00097, 0.03037]	0.01532	0.00795	0.94	[0.00082, 0.03012]
X ₃	0.05345	0.01120	0.99	[0.03811, 0.07501]	0.05576	0.01134	0.99	[0.03764, 0.06816]
X ₄	0.00876	0.00958	0.88	[-0.00986, 0.02738]	0.00912	0.00933	0.86	[-0.01022, 0.02846]
X ₅	0.02678	0.01250	0.98	[0.00228, 0.05128]	0.02631	0.01232	0.97	[0.00312, 0.05076]
X ₆	-0.00123	0.01053	0.44	[-0.02181, 0.01935]	-0.00096	0.01025	0.48	[-0.02147, 0.01955]
X ₇	0.01567	0.01257	0.90	[-0.00883, 0.04017]	0.01687	0.01243	0.91	[-0.00984, 0.04158]
X ₈	0.02345	0.01257	0.97	[-0.00105, 0.04795]	0.02257	0.01233	0.95	[-0.00123, 0.04603]

| 变量 | 美国 β | 美国 标准误 | 美国 $\Pr(\beta>0)$ | 美国 95% CI | 中国 β | 中国 标准误 | 中国 $\Pr(\beta>0)$ | 中国 95% CI |

--- --- --- --- --- --- --- ---
X1 0.03412 0.01234 0.99 [0.01996, 0.04828] 0.03245 0.01156 0.99 [0.01980, 0.05510]
X2 0.01745 0.00852 0.99 [0.00079, 0.03411] 0.01621 0.00825 0.98 [0.00014, 0.03228]
X3 0.06567 0.01245 0.99 [0.04873, 0.07007] 0.06456 0.01231 0.99 [0.04045, 0.07867]
X4 0.01234 0.00759 0.93 [-0.00236, 0.02704] 0.02891 0.01055 0.98 [0.00833, 0.04949]

变量	英国 β	英国 标准误	英国 $\Pr(\beta>0)$	英国 95% CI	法国 β	法国 标准误	法国 $\Pr(\beta>0)$	法国 95% CI
X5	0.02345	0.01244	0.97	[-0.00007, 0.04697]	0.01567	0.01143	0.92	[-0.00589, 0.03723]
X6	-0.00234	0.01038	0.32	[-0.02194, 0.01726]	0.01239	0.00951	0.95	[-0.00628, 0.03096]
X7	0.03123	0.00713	0.98	[0.00771, 0.05475]	0.01098	0.01162	0.85	[-0.01058, 0.03254]
X8	0.01287	0.01214	0.88	[-0.01065, 0.03639]	0.01765	0.00854	0.93	[0.00099, 0.03431]

X1	0.03789	0.01345	0.99	[0.01153, 0.05425]	0.03983	0.01273	0.99	[0.01347, 0.05419]
X2	0.01567	0.00759	0.96	[0.00097, 0.03037]	0.01532	0.00795	0.94	[0.00082, 0.03012]
X3	0.05345	0.01120	0.99	[0.03811, 0.07501]	0.05576	0.01134	0.99	[0.03764, 0.06816]
X4	0.00876	0.00958	0.88	[-0.00986, 0.02738]	0.00912	0.00933	0.86	[-0.01022, 0.02846]
X5	0.02678	0.01250	0.98	[0.00228, 0.05128]	0.02631	0.01232	0.97	[0.00312, 0.05076]
X6	-0.00123	0.01053	0.44	[-0.02181, 0.01935]	-0.00096	0.01025	0.48	[-0.02147, 0.01955]
X7	0.01567	0.01257	0.90	[-0.00883, 0.04017]	0.01687	0.01243	0.91	[-0.00984, 0.04158]
X8	0.02345	0.01257	0.97	[-0.00105, 0.04795]	0.02257	0.01233	0.95	[-0.00123, 0.04603]

= 0.02678, 95% CI:[0.00228, 0.05128];法国: β = 0.02631, 95% CI:[0.00312, 0.05076]), 这表明, 在这些项目上拥有优异历史成绩的东道国, 可以通过战略性地优先安排与本国历史优势及本地支持体系相契合的赛事, 进一步提升其夺牌前景。

此外, 中国在新兴项目(Emerging Events)(X8, β = 0.01765, 95% CI:[0.00099, 0.03431])上相对更高的系数意味着, 当一个东道国的基础设施与备战优势与其所选运动项目相契合时, 即便是非传统或较新的项目也能得到有效利用。总体而言, 这些发现表明, 通过选择那些既能反映历史成功又能放大主场优势的项目, 东道国能够显著提升其奖牌总数。¹

6 任务 2:深入探讨杰出教练效应(Great Coach Effect)

在本节中, 我们考察另一个可能影响奖牌数量的因素——教练。与通常受国籍限制的运动员不同, 教练具有跨国执教的独特灵活性。这种流动性使他们能够将自身的专业经验与成功的训练方法从一国的体育体系迁移到另一国。这种流动性造就了我们所称的“杰出教练效应”, 即一位教练的影响力能够显著提升一个国家在特定项目上的奖牌数量 [2]。

例如, 郎平(Lang Ping)与贝拉·卡罗利(Béla Karolyi)的传奇职业生涯正是这一效应的例证。尽管两人在截然不同的文化和体育环境中执教, 他们都成功改造了国家队并带领队伍登上奥运领奖台。郎平在美国和中国两国执教排球队的经历, 证明了

¹ 由于篇幅所限, 此处省略了金牌数据。关于金牌的结论与总奖牌数的结论一致。

卓越教练能够超越国界的潜力 [4]。类似地, 贝拉·卡罗利从在罗马尼亚执教, 到带领美国女子体操队取得非凡成功, 进一步支持了这一观点 [8]。

按照标准的分析流程，我们首先界定何为“杰出教练”，并设法量化其执教影响。接着，我们将这一变量纳入 BHDM 模型，并分析回归系数，以评估杰出教练是否以及在多大程度上显著影响奖牌数量。最后，我们将确定三个国家，为其遴选杰出教练，并基于回归系数估计其影响。

6.1 何为杰出教练？

在我们的分析中，我们将“杰出教练”定义为:已展现出能够带领奥运队伍在两个或更多不同国家取得至少铜牌成绩的能力的教练。通过检索 Wiki 数据库，我们共识别出 1,103 名此类杰出教练，其中 697 名目前仍在执教。这些教练活跃于包括美国、中国和日本在内的多个国家的多个运动项目中。

如果我们把著名教练的总数作为一个新变量，一个自然的假设便随之产生:是否所有著名教练对一国奖牌数量的贡献都是相等的？我们认为这一假设过于严苛。我们的遴选标准仅代表入选的最低门槛，但教练之间很可能存在异质性，即他们带领队伍取得成功的能力各不相同。

例如，郎平作为一名著名教练，帮助中国夺得 1 枚金牌、帮助美国夺得 1 枚银牌;而另一位著名教练贝拉·卡罗利则带领其队伍至少夺得 9 枚金牌。这一差异凸显了执教效果的差异。因此，为了确保公平反映每位教练的影响，有必要对个体执教能力进行更精细的刻画。

基于关于执教有效性的最新研究，我们定义如下指标来量化一位“著名教练”的执教能力:执教能力 A 的计算方式为，其任期内所获金牌数乘以 6，加上银牌数乘以 3，再加上铜牌数乘以 1。用数学式表示为:

A = 6G + 3S + 1B (11)

其中 G 表示在该教练带领下获得的金牌数，S 表示获得的银牌数，B 表示获得的铜牌数。该指标赋予金牌最高权重，其次为银牌、铜牌，从而能够更精确地评估教练对奖牌成绩的贡献。

对于一国的执教能力变量 X9，其定义为该国所有著名教练执教能力 A 之和，用数学式表示为:

X9 = Σ_{i=1}^{N} A_i (12)

其中 A_i 表示第 i 位教练的执教能力。

6.2 杰出教练对奖牌的影响

我们将 X9 纳入 BHDM 模型，并得到其回归系数。由于拥有著名教练的国家多达 46 个，受篇幅所限，我们无法逐一列出各国具体数值。表 5 展示了该指标的若干汇总统计量。

表 5:46 个国家的杰出教练变量 X9 的后验汇总统计量。

Outcome	Beta Mean	Std. Err. Mean	Avg. Pr(β > 0)	Pr(β > 0) > 0.95
All Medals	0.036134	0.011008	0.997	46
Gold Medals	0.028167	0.009134	0.983	45

| 结果 | β 均值 | 标准误均值 | 平均 Pr(β>0) | Pr(β>0) > 0.95 |

|---|---|---|---|---|

| 全部奖牌 | 0.036134 | 0.011008 | 0.997 | 46 |

| 金牌 | 0.028167 | 0.009134 | 0.983 | 45 |

如表 5 所示，杰出教练变量 X9 的后验均值系数对全部奖牌约为 0.036134，对金牌约为 0.028167。由于这些系数反映的是对数率效应，X9 每增加一个单位，对应预期总奖牌数发生 $e^{0.036134} \approx 1.037$ 的乘数变化(约 3.7% 的上升)，金牌数则发生 $e^{0.028167} \approx 1.029$ (约 2.9% 的增加)的变化。因此，即便是在“杰出教练”储备上的适度提升——例如招募或培养一名综合执教能力再多一分的教练——也能为一国整体及顶尖(即金牌)奥运表现带来实实在在的百分比提升。

此外，平均 $\Pr(\beta > 0)$ 的高值(全部奖牌为 0.997，金牌为 0.983)以及几乎所有国家的 $\Pr(\beta > 0)$ 都超过 0.95 这一事实，都说明杰出教练变量的影响既在统计上稳健，又在 46 个国家的样本中广泛一致。换言之，不仅 β_{X9} 的后验均值表明存在正相关关系，而且数据集中绝大多数国家都呈现出高概率:增加综合执教能力会带来更多奖牌。这一发现为“杰出教练效应”提供了有力证据，表明执教能力的提升与奥运表现的增强之间存在系统性关联，而非仅限于少数国家。

6.3 投资杰出教练并估计其影响

我们认为，在投资著名教练方面，只有富裕国家才拥有更多选择。因此，我们选取了按 GDP 计世界排名最高的三个国家——美国、中国和日本——并为它们精心策划了相应项目。回归结果见表 6。

表 6:三个国家总奖牌的杰出教练变量 X9 的参数估计。

Country	Beta	Std. Err.	Pr($\beta > 0$)	95% Cred. Int.
United States	0.0367	0.0091	0.98	[0.0082, 0.0450]
China	0.0445	0.0102	0.99	[0.0150, 0.0558]
Japan	0.0283	0.0078	0.96	[0.0031, 0.0382]

| 国家 | β | 标准误 | $\Pr(\beta>0)$ | 95% 可信区间 |

---|---|---|---|---

| 美国 | 0.0367 | 0.0091 | 0.98 | [0.0082, 0.0450] |

| 中国 | 0.0445 | 0.0102 | 0.99 | [0.0150, 0.0558] |

| 日本 | 0.0283 | 0.0078 | 0.96 | [0.0031, 0.0382] |

我们建议美国为击剑和运动攀岩项目招募至少一名“杰出教练”。在 0.0367 的系数下，执教能力每增加一个单位，对应〔此处原文识别不清〕这些项目。

对于中国，0.0445 的系数意味着 X9 每增加一个点，将〔此处原文识别不清〕;建议投资于篮球和沙滩排球等项目的顶级教练人才。

最后，日本的系数为 0.0283，对应 $e^{0.0283} - 1 \approx 2.87\%$ 的预期提升;因此，日本应考虑为体操

和短道速滑项目投资一名“杰出教练”，以提升其奖牌总数。这些定量估计表明，对卓越教练的有针对性投资能够带来奥运表现上可观且可衡量的提升。

7 敏感性分析

7.1 对 τ^2 取值的敏感性分析

在第 5.2 节中，我们采用了弱信息先验，将回归系数的协方差矩阵设为

$$\Sigma_{\beta} = \tau^2 I_p,$$

$$\tau^2 = 1,$$

作为初始选择。在本节中，我们考察将 τ^2 在 0.1 到 10 的范围内变化时，如何影响 2028 年奥运会的预测奖牌数。这一分析旨在确定 τ^2 的变化是否会导致 2028 年奖牌预测产生实质性差异。如图 5 所示，结果为我们提供了关于预测对 τ^2 取值所施加的先验信息量稳健性的洞见。

图 5:不同 τ^2 下洛杉矶(LA)2028 年奥运会的预测奖牌分配。我们在不同 τ^2 值下预测了 2028 年的奖牌数和金牌数，并给出了 95% 预测区间。

In Section 5.2, we adopted a weakly informative prior by setting the covariance matrix for the regression coefficients as

$$\Sigma_{\beta} = \tau^2 I_p, \quad \tau^2 = 1,$$

as our initial choice. In this section, we examine how varying τ^2 over a range from 0.1 to 10 affects the predicted medal counts for the 2028 Olympics. This analysis aims to determine whether changes in τ^2 lead to substantial differences in the 2028 medal predictions. The results, as illustrated in Figure 5, provide insights into the robustness of our predictions with respect to the prior informativeness imposed by the choice of τ^2 .

Figure 5: Predicted Medal Allocations for LA 2028 in different τ^2 . We predicted the number of medals and gold medals in 2028 under different τ^2 values and provided the 95% prediction intervals.



图内标题:不同 τ^2 值下 2028 年预测奖牌数(Predicted 2028 Medal Counts under Different τ^2 Values)

图例:总奖牌, $\tau^2 = 1$ (基准);总奖牌, $\tau^2 = 2$;金牌, $\tau^2 = 1$ (基准);金牌, $\tau^2 = 2$;总奖牌, $\tau^2 = 0.1$;总奖牌, $\tau^2 = 5$;金牌, $\tau^2 = 0.1$;金牌, $\tau^2 = 5$;总奖牌, $\tau^2 = 0.5$;总奖牌, $\tau^2 = 10$;金牌, $\tau^2 = 0.5$;金牌, $\tau^2 = 10$ 。

坐标轴:纵轴为奖牌数量(Number of Medals), 刻度 160、140、120、100、80、50、40、20;横轴为国家(Country)。

(图内水印:数模乐园)

显而易见，在从 0.1 到 10 的 τ^2 取值范围内，2028 年奥运会的预测奖牌数保持高度一致。尽管我们有意改变弱信息先验的方差参数，总奖牌和金牌的预测相对 $\tau^2 = 1$ 所得到的基准预测都只显示出微小的偏差。这种高度一致表明，后验推断对 τ^2 的取值并不十分敏感，从而强化了我们的贝叶斯框架即使在不同先验设置下也具有稳定性。

此外，各情景下相应的 95% 置信区间在很大程度上与基准结果重叠，表明与预测相关的不确定性几乎保持不变。观察到的波动被限制在很窄的

$\pm 5\%$ 的幅度，在整体预测性能的语境下是可以忽略不计的。这种一致性不仅表明弱信息先验 (weakly informative prior) 不会对结果产生不当影响，同时也证实了数据具有足够的信息量，能够独立于先验方差的设定来驱动后验估计。

总体而言，敏感性分析清晰地展示了我们模型的稳健性。无论 τ^2 如何变化，所有预测结果都与基线结果高度一致，这证实了模型在不同先验信息量水平下的性能是稳定的。这种稳健性对于确保模型的预测能够被信任并用于进一步的推断或政策相关决策至关重要，因为在先验假设发生适度变化时，底层推断依然保持可靠。

7.2 对相同分布假设的敏感性分析

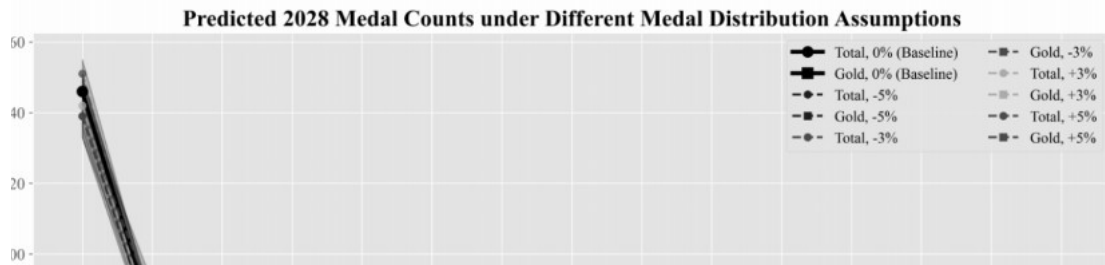
在我们最初的建模框架中，我们假设 2028 年的比赛项目分布与奖牌总数将恰好与 2024 年相同。考虑到这一假设在实际中不太可能成立，我们进行了一项敏感性分析，允许各项目的奖牌数和奖牌总数在 $\pm 5\%$ 的范围内变动。具体而言，我们采用五个离散档位来调整这些计数：减少 5%、减少 3%、保持不变(0%)、增加 3% 和增加 5%。对于每一种情景，所有奖牌计数都会相应修改，然后向上取整，以确保预测值为整数。

这种方法使我们能够系统地评估，底层奖牌分布假设中细微但现实的变化会如何影响我们模型对 2028 年奥运会的预测。通过在所有项目和奖牌总数上统一应用这些基于百分比的调整，我们捕捉了可能由赛事项目设置的变动、竞争强度的差异或奖牌颁发总数的调整所引起的潜在波动。随后，将修改后的数据集输入我们的 BHDM(贝叶斯分层狄利克雷-多项)模型，以生成备选预测。

这一敏感性分析的结果对于评估我们模型的稳健性至关重要。如果在这些情景下预测的奖牌数基本保持一致——与基线相比仅表现出极小的差异——这将有力地证明，我们的模型对奖牌分布假设的适度变化并不十分敏感。这种稳健性对于确保我们的预测在 2028 年奥运会的现实条件与 2024 年基线略有偏差时仍然可靠，是必不可少的。

图 6 所示的结果表明，即使底层奖牌分布假设在 $\pm 5\%$ 范围内变动——并且这些调整分别应用于每个国家的预测计数——奖牌总数和金牌的预测结果仍然与基线预测高度一致。我们观察到轻微的波动；但这些差异被限制在很窄的范围内，表明模型的预测并未因赛事项目设置或奖牌总数的现实变化而受到显著扰动。

Figure 6: **Predicted Medal Allocations for LA 2028 in different Medal Distributions.** We predicted number of medals and gold medals in 2028 under different medal distributions and provided the 95% prediction intervals.



这种稳健性证实了我们的 BHDM 模型能够可靠地捕捉奖牌分配背后的核心动态，即使在与 2024 年基线存在适度偏差的情况下也是如此。预测上的这种稳定性有力地证明，我们的建模框架值得信赖，可用于预测未来结果，因为它能有效缓解底层奖牌分布假设中不确定性所带来的潜在影响。

8 所提出模型的优势与局限

优势。

- **高预测精度：**BHDM 模型在预测奖牌总数和金牌数方面，始终优于其他机器学习方法 (XGBoost、RNN 和 RF 两阶段)以及统计方法(泊松、负二项)。例如，它

图 6：不同奖牌分布下对 2028 年洛杉矶(LA)奥运会的奖牌分配预测。我们在不同的奖牌分布下预测了 2028 年的奖牌数和金牌数，并给出了 95% 预测区间。

(图内文字：图表标题为“不同奖牌分布假设下预测的 2028 年奖牌数”；纵轴为“奖牌数(Number of Medals)”，刻度为 20、40、60、80、100、120、140、160；横轴为“国家(Country)”。图例：总数 0%(基线)、金牌 -3%、金牌 0%(基线)、总数 +3%、总数 -5%、金牌 +3%、金牌 -5%、总数 +5%、总数 -3%、金牌 +5%。)

在预测奖牌总数方面达到了 6.98 的 MSE(均方误差)和 0.85 的 R^2 ，在金牌方面达到了 3.42 的 MSE 和 0.80 的 R^2 (见表 2)。这些改进凸显了它比竞争方法更有效地捕捉底层数据结构的能力。

- **离散且受约束的结果：**通过狄利克雷-多项(Dirichlet-Multinomial)似然来对奖牌分配进行建模，BHDM 确保了结果取整数值，并且这些整数值之和等于已知总数 T 。这一特性在预测现实的奖牌数时至关重要，尤其是在评估诸如某国是否会“破冰”并赢得其首枚奖牌这类离散事件时。该模型能够给出精确的整数预测(例如，预测美国获得 146 枚奖牌、中国获得 82 枚)，这是相对于那些产生连续值输出的方法的一大关键优势。

- **对先验和分布变化具有稳健性：**敏感性分析表明，BHDM 模型的预测性能在 τ^2 的不同取值(范围从 0.1 到 10)下，以及在奖牌总数发生 $\pm 5\%$ 变动的情况下，都保持稳定。如图 5 和图 6 所示，预测的 2028 年奖牌数及其可信区间(credible interval)在很大程度上不受这些调整的影响，这表明推断更多地由数据驱动，而非由特定的先验选择或奖牌分布假设驱动。

局限。

· 复杂性与数据要求：分层结构虽然对部分池化(partial pooling)和捕捉跨国异质性非常有效，但与更简单的计数模型相比，它带来了更高的计算需求。对于非常大的数据集，或者当需要为许多国家进行细粒度、项目级别的分解时，拟合 BHDM 可能变得计算开销很大。此外，为了可靠地估计国家特定的随机效应和超参数(例如 Φ_i 浓度参数)，该模型受益于

来自详细、高质量的数据——而这对于历史记录有限的小国或代表性不足的国家来说可能难以获得。

9 任务 3：我们 BHDM 模型的其他原创见解

9.1 经济水平决定奖牌

在我们对数据集中全部 206 个国家的最终分析中，有两个预测变量对一个国家的奥运奖牌数影响最大：历史表现(X1)和运动员代表团规模(X2)。这两个变量都与一个国家的经济水平密切相关，因为更富裕的国家往往拥有资金更充足的体育项目，以及更悠久的奥运参赛历史。具体而言，如表 7 所报告，过去奖牌数的平均回归系数(β_{x1})为 0.035143，而运动员总数的平均回归系数(β_{x2})为 0.011442。这些结果进一步印证了这样一种观点：经济实力在决定一个国家奥运成功方面发挥着决定性作用。

为解释这些效应的量级：

$e^{0.035143} - 1 \approx 3.58\%$ ，且

$e^{0.011442} - 1 \approx 1.15\%$ 。

因此， β_{x1} 每增加一个单位，大致对应预期奖牌数约 3.6% 的增长；而 β_{x2} 的类似增加则意味着约 1.2% 的提升。这些结果强调，无论是深厚的奖牌成就底蕴，还是可观的代表团规模，都能显著提升一个国家登上领奖台的机会。

表 7：所有国家(共 206 个) β_{x1} 与 β_{x2} 的后验汇总。

Outcome	Beta Mean	Std. Err. Mean	Avg. $\Pr(\beta > 0)$	$\Pr(\beta > 0) > 0.95$
β_{x_1}	0.035143	0.008224	0.981	204
β_{x_2}	0.011442	0.006538	0.945	178

结果变量 | 系数均值 | 标准误 | 平均 $\Pr(\beta > 0)$ | $\Pr(\beta > 0) > 0.95$ (国家数)

β_{x1} | 0.035143 | 0.008224 | 0.981 | 204

β_{x2} | 0.011442 | 0.006538 | 0.945 | 178

通过在历史上表现优异的运动项目上保持持续投入，各国可以充分利用已有的专业能力和成熟的训练体系。与此同时，通过扩大代表团规模来拓宽参赛广度，能够提高在更多项目中发掘或培养世界级运动员的概率，最终转化为更高的奖牌总数。

9.2 主场与体制契合的国家占优

聚焦于至少举办过一次奥运会的 33 个国家这一子集，我们的模型揭示了两个对提升奖牌数具有重要作用的解释变量。表 8 给出了以下变量的后验汇总：

1. 主场优势(Home Advantage, X3): β_{x3} 的均值约为 0.061245，对应：

$e^{0.061245} - 1 \approx 6.32\%$ 的提升。

这与以下直觉高度一致：主场国家的运动员在熟悉的环境中比赛时，能够受益于后勤、基础设施和心理方面的优势。

2. 社会制度一致性(Social System Congruence, X4): β_{x4} 的均值约为 0.025982。以百分比表示为：

$e^{0.025982} - 1 \approx 2.63\%$ 的提升。

那些社会制度和机构结构与主办国高度相似的国家，能够更顺畅地适应当地条件、文化规范和组织流程。

表 8: X3(主场优势)与 X4(社会制度一致性)的后验汇总。共有 33 个主办国。

are 33 host countries in total.

Outcome	Beta Mean	Std. Err. Mean	Avg. $\Pr(\beta > 0)$	$\Pr(\beta > 0) > 0.95$
X ₃ : Home Advantage	0.061245	0.010277	0.980	33
X ₄ : Soc. System Congr.	0.025982	0.007612	0.955	30

结果变量 | 系数均值 | 标准误 | 平均 $\Pr(\beta > 0)$ | $\Pr(\beta > 0) > 0.95$ (国家数)

X3: 主场优势 | 0.061245 | 0.010277 | 0.980 | 33

X4: 社会制度一致性 | 0.025982 | 0.007612 | 0.955 | 30

从实际角度看，这意味着主办国可以预期，其奖牌总数相对于非主办年份平均会增长 6% 以上。此外，一个与主办国社会生态系统相似的国家——无论体现在语言、文化习俗还是制度框架上——也可能获得额外的提升，尽管幅度较小。积极的规划，例如提前考察当地场馆、在相似条件下训练，以及确保语言或文化上的熟悉度，同样能够为到访的队伍放大这些优势。

9.3 新兴项目助力低 GDP 国家

最后，我们的模型为 38 个国家指出了一个战略路径：这些国家根据世界银行(World Bank)² 的数据处于全球 GDP 的后 50%，并且已经至少赢得过一枚奥运奖牌。如表 9 所强调的那样，投资于尚未成熟或新引入的项目——由“新兴项目”(Emerging Events)的指示变量 β_{x5} 来刻画——为这些低 GDP 国家带来了显著的优势。

表 9: 38 个低 GDP 且已获牌国家的 β_{x5} (新兴项目)后验汇总。

Outcome	Beta Mean	Std. Err. Mean	Avg. $\Pr(\beta > 0)$	$\Pr(\beta > 0) > 0.95$
β_{x_5}	0.032413	0.006568	0.979	37

结果变量 | 系数均值 | 标准误 | 平均 $\Pr(\beta > 0)$ | $\Pr(\beta > 0) > 0.95$ (国家数)

β_{x5} | 0.032413 | 0.006568 | 0.979 | 37

$\beta \times 5$ 的均值系数 0.032413 意味着，新兴项目重视程度每增加一个单位，奖牌数大约增加 $e^{0.032413} - 1 \approx 3.29\%$ 。

在实践中，这表明资源匮乏的国家可以通过将有限的资源投入到更新的体育项目中，来“拉平竞争环境”(level the playing field)——在这些项目中，传统强国尚未垄断教练专业知识、基础设施和运动员培养。因此，利用这些相对不那么拥挤的竞争领域，或许能够为在更紧张的财政和组织约束下运作的国家最大化投资回报。

9.4 致国家奥委会(NOC)的一封信

基于上述见解，我们撰写了一封致国家奥委会(NOC)的信。信件内容如下：

² <http://data.worldbank.org>

关于奥运奖牌数的一些见解

我们谨致函分享三项重要见解，它们可指导各奥委会制定更有效、更切实可行的夺牌策略。我们的分析揭示了一国的经济实力、其主办奥运会的机遇，以及其对新兴项目的针对性投入，如何共同助力提升其在世界舞台上的竞技表现。通过以通俗易懂的方式阐释各个因素，我们希望表明：只要深思熟虑地加以落实，即便是不大的干预措施，也能带来显著成效。

首先，我们的研究明确将经济实力与更高的奖牌数联系起来，主要通过两条渠道发挥作用：历史竞技成绩与参赛运动员数量。通俗地说，若一国在若干项目上素有佳绩，它很可能拥有经得起时间考验的教练专长与训练设施，可加以巩固强化。与此同时，扩大运动员代表团的规模——无论是发掘新秀，还是为现有项目提供更多支持——都能扩大潜在奖牌得主的人才储备。各奥委会可运用这一见解，将资金投向成绩斐然的项目，同时系统性地发掘新人，以维系面向未来赛事的人才梯队。

其次，对主办奥运会的国家而言，存在一种明显的“主场”优势，因为本国队伍能够在熟悉的环境与热情观众的支持下参赛，从而占得先机。不仅如此，与主办国在文化、语言或社会特征上相近的国家，也能获得较小但意义显著的成绩提升。例如，将关键材料翻译成通用语言，并训练运动员适应当地气候或习俗，可以减少后勤上的磕绊，确保备赛过程更为顺畅。各奥委会不妨考虑与未来主办方建立合作关系或开展文化交流项目，以提前获取实地经验，并让运动员尽早适应。

第三，对于预算较为紧张的国家而言，聚焦新设项目或尚不成熟的项目，提供了脱颖而出的独特机遇。由于这些项目尚未被资金雄厚的强国所垄断，较小国家可通过针对性投入——如聘请专业教练、购置更优装备，乃至开展基层选材工作——积极参与其中。通过集中力量于这些新兴项目，各奥委会能够迅速缩小差距，甚至超越那些仍专注于主流项目的富国。这种量体裁衣的策略使各国能够最大限度地利用有限资源，并实现奖牌潜力的多元化。

总而言之，上述每一项见解——优先发展历史战绩优异的项目并扩大运动员储备、借助主场与文化优势、以及把握新兴项目的机遇——都为各奥委会提供了深思熟虑的行动路线图。我们相信，本概述将帮助贵方制定切实有效的策略，充分发挥贵国固有优势并契合其财政现实，最终将贵国运动员推向卓越的新高度。

此致敬礼，

2513314 团队

参考文献

- [1] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost: A scalable tree boosting system. pages 785-794, 2016.
- [2] Gillian M Cook, David Fletcher, and Michael Peyrebrune. Olympic coaching excellence: A quantitative study of olympic swimmers' perceptions of their coaches. *Journal of sports sciences*, 40(1):32-39, 2022.
- [3] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735-1780, 1997.
- [4] Olympics.com. Biography: Lang Ping. <https://olympics.com/en/athletes/ping-lang>. Accessed: January 25, 2025.
- [5] Congjun Rao, Ming Liu, Mark Goh, and Jianghui Wen. 2-stage modified random forest model for credit risk assessment of p2p network lending to "three rurals" borrowers. *Applied Soft Computing*, 95:106570, 2020.
- [6] Gary A Sailes. The myth of black sports supremacy. *Journal of Black Studies*, 21(4):480-487, 1991.
- [7] Christoph Schlembach, Sascha L. Schmidt, Dominik Schreyer, and Linus Wunderlich. Forecasting the olympic medal distribution - a socioeconomic machine learning model. *Technological Forecasting and Social Change*, 175:121314, 2022.
- [8] USA Gymnastics Hall of Fame. Béla & Marta Karolyi. <https://usagym.org/halloffame/inductee/coaching-team-bela-martha-karolyi/>. Accessed: January 25, 2025.